

TPA 도입을 검토하는 기관 실무자용 · 설명자료

TPA 설계 프레임 v0.1

대차대조표에서 시작하는 총포트폴리오 접근

TPA의 실체는 자산배분 권한이 아니라, 기관 전체의 위험을 놓고 하는 대체투자 딜 심사입니다

3 개 기관 실측

리밸런싱 $\leq$ 6bp

딜 심사 227bp

5 단계 절차

명제 7 개

개요

개념

진단

가치

절차

적용

EXECUTIVE SUMMARY — 미국 공개 자료 실측, 위험회피도 $\gamma=5$ 기준

한 장으로 보는 결론

무엇을

국부펀드 · 연기금 · 공제회가 TPA 를 ' 도입할지 ' 가 아니라 ' 어느 기능에 얼마짜리 가치가 있는지 ' 를 재는 절차

왜

운용자산 밖의 자산 · 부채 (원유 수입 · 연금부채 · 보험료 수입) 를 함께 세지 않으면 , 같은 60/40 이 기관마다 전혀 다른 위험이 된다

어떻게

① 밖의 자산 · 부채 정의 → ② 시장에서 헤지되는 정도 (R^2) 진단 → ③ 상장자산 → ④ 대체투자 심사 → ⑤ 거버넌스 세 조건

결과

국면별 리밸런싱의 가치는 연 0~6bp 에 그치고 , 원유와 같이 움직이는 대체투자를 걸러내는 심사는 연 200bp 를 넘는다

TPA 에서 돈이 걸린 곳은 리밸런싱 데스크가 아니라 투자심의위원회의 심사 기준입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

CONTENTS

여섯 개의 질문으로 설명합니다

01

왜 SAA 로는 부족한가

통 배분의 한계 · TPA 의 세 조건

02

기관의 진짜 위험은 얼마인가

밖의 자산 · 부채를 더한 노출표

03

TPA 가 필요한 기관은 어디인가

헤지 가능성 R^2 · 보유기간별 상관

04

어디에 돈이 걸렸나

리밸런싱 0~6bp vs 딜 심사
227bp

05

무엇을 어떤 순서로 하나

5 단계 절차 · 거버넌스 점검

06

우리 기관에는 어떻게 적용하나

기관 유형별 · 명제 7 개 · 다음
단계

개요

개념

진단

가치

절차

적용

01. 왜 SAA 로는 부족한가

SAA 는 통에 나눠 담고 , TPA 는 통을 없애고 같은 잣대로 경쟁시킵니다

Strategic Asset Allocation 과 Total Portfolio Approach 의 정의부터 맞춘다 .

전통 SAA

자산군별 통을 정하고 , 각 통 안에서 잘 굴린다

- 이사회가 3~5 년마다 통 비중을 정한다
- 각 팀은 자기 자산군 벤치마크로 평가받는다
- 인프라 딜은 인프라 통 안에서만 비교된다

장점 : 단순하고 책임이 분명하다

TPA

통을 없애고 , 모든 투자 건이 기준 포트폴리오 (60/40) 와 경쟁한다

- 딜을 자산군 이름이 아니라 위험 노출로 적는다
- 반려된 돈은 기준 포트폴리오로 돌아간다
- 팀은 전체 포트폴리오 기여로 평가받는다

이 자료의 질문 : 어느 기능이 얼마짜리인가

TPA 는 조직도의 이름이 아니라 의사결정 방식입니다 — 세 가지 조건이 그 정의입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

01. 왜 SAA 로는 부족한가

운용자산 밖에 있는 자산 · 부채가 기관의 진짜 재무상태를 좌우합니다

포트폴리오에는 없지만 기관에 속한 것들 . 이 자료에서 가장 자주 쓰는 개념이다 .

자원형 국부펀드

앞으로 들어올 원유 수입

펀드의 1~3 배 규모 . 유가가 떨어지면 펀드에 들어올 돈이 줄어든다 .

시장에서 헤지되지 않는다

확정급여 (DB) 연금

연금 부채

펀드의 0.8~1.25 배 . 금리가 내리면 부채의 현재가치가 커진다 .

채권 · 물가연동채로 헤지된다

공적연금 · 공제회

앞으로 들어올 보험료

가입자 임금 · 고용에 달려 있다 . 경기 침체는 보험료와 주가를 함께 끌어내린다 .

장기에만 주식처럼 움직인다

기관의 진짜 위험 = 포트폴리오 노출 + 밖의 자산 · 부채 노출 . 같은 60/40 이라도 기관마다 다릅니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

01. 왜 SAA 로는 부족한가

| TPA 가 더 할 수 있는 일은 넷이고 , 돈이 걸린 것은 하나입니다

실측이 붙인 값은 미국 공개 자료 기준이다 .

구분	전통 SAA	TPA	실측이 붙인 값
① 딜을 비교하는 잣대	통에 자리가 있으면 승인	기준 포트폴리오와 같은 축에서 비교	크다 — 단 , 10 년 상관을 써야 한다
② 자산군 사이의 이동	이사회 재승인이 필요	국면에 따라 CIO 가 옮긴다	작다 — 제약 하 5.6bp, 원유가 펀드보다 크면 0
③ 밖의 자산 · 부채 반영	최상위 배분에서 한 번	모든 딜을 심사할 때마다	① 과 결합할 때만 의미가 있다
④ 전체 위험 관리	자산군별 추적오차	부채를 포함한 전체 위험	부채를 시가로 잡으면 LDI 로 이미 된다 (≈0)

TPA 의 값은 ② (국면별 배분) 가 아니라 ① + ③ (전체 위험을 놓고 하는 딜 심사) 에 있습니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

01. 왜 SAA 로는 부족한가

상관 심사는 SAA 에서도 되지만 , 세 조건 없이는 작동하지 않습니다

"SAA 에서도 되지 않느냐 " 라는 질문에 대한 답이 곧 TPA 의 정의다 .

1 딜의 기술 방식

자산군 이름이 아니라 위험 노출로 적는다 . LNG 터미널과 데이터센터는 둘 다 인프라지만 원유와의 관계는 반대다 . 이름으로 배분하면 심사가 딜에 닿지 않는다

2 반려된 돈의 행선지

빈 통이 아니라 기준 포트폴리오다 . 통이 비면 채우라는 압력이 생기고 다른 인프라 딜로 흘러가 손실이 되 돌아온다

3 성과 평가 기준

자산군 벤치마크가 아니라 전체 포트폴리오 기여다 . 상관 때문에 IRR 12% 딜을 넘긴 팀이 벤치마크에 지면 , 심사를 지키는 사람이 손해를 본다

셋을 다 갖추면 이름이 무엇이든 TPA 이고 , 하나라도 빠지면 TPA 라 불러도 SAA 입니다

개요

개념

진단

가치

절차

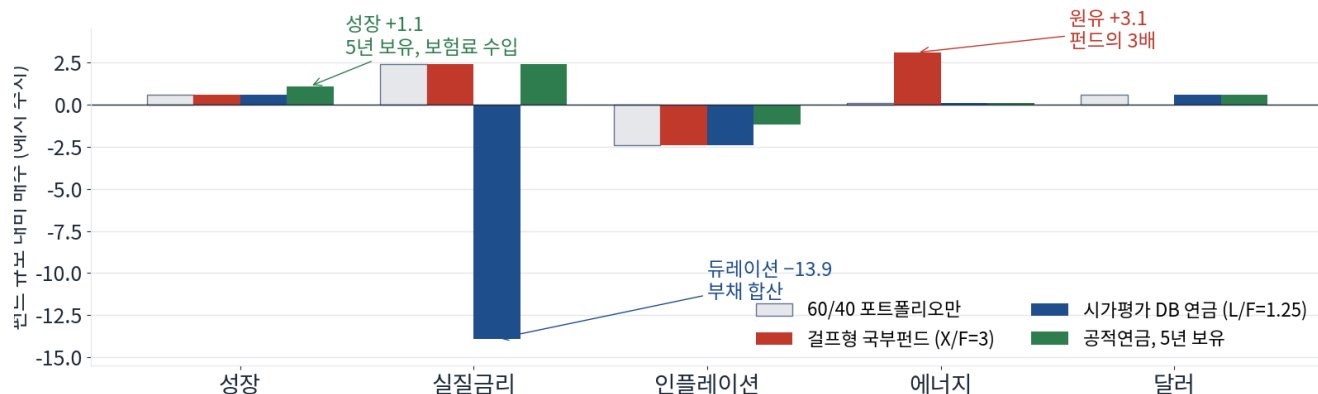
적용

02. 기관의 진짜 위험은 얼마인가

| 밖의 자산 · 부채를 더하면 같은 60/40 이 기관마다 달라집니다

매크로 요인 5 개 × 기관 3 곳 . 펀드 규모 대비 배수이며 방향을 보기 위한 예시 수치다 .

$$\beta_k^{\text{tot}}(H) = \beta_k^P + \frac{X}{F} \beta_k^X(H)$$



LNG 딜은 걸프형 펀드에는 집중이고 DB 연금에는 분산입니다 — 딜은 같은데 기관의 출발점이 다릅니다

03. TPA 가 필요한 기관은 어디인가

시장에서 얼마나 따라 살 수 있는지 (R^2) 가 길을 가릅니다

밖의 자산 · 부채 수익률을 상장자산 수익률에 회귀한 설명력 . $1 - R^2$ 가 TPA 가 다룰 몫이다 .

$$R_H^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\varepsilon)}{\text{Var}(r_X^{(H)})}, \quad r_X^{(H)} = \alpha + b^\top r^{(H)} + \varepsilon$$

기관 · 밖의 자산 · 부채	헤지에 쓰는 상장자산	R^2 (평소 / 위기 · 보유기간별)	판정
자원형 국부펀드 · 원유 수입	주식	0.08 / 0.20	시장에 없다 → 심사
자원형 국부펀드 · 원유 수입	주식 + 에너지 ETF	0.28 / 0.49	절반만 헤지 → 나머지 심사
DB 연금 · 연금 부채	명목채 + 물가연동채	0.99	LDI 로 끝
공적연금 · 임금총액	주식	0.01 (1 개월) → 0.80 (10 년)	단기 무관 , 장기 주식성

R^2 0.9 이상이면 LDI 로 끝나고 , 0.3 이하면 심사 경로입니다

※ 경계값 0.9 / 0.3 은 실무 판단 . 기관은 자기 R^2 로 자리를 잡는다

개요

개념

진단

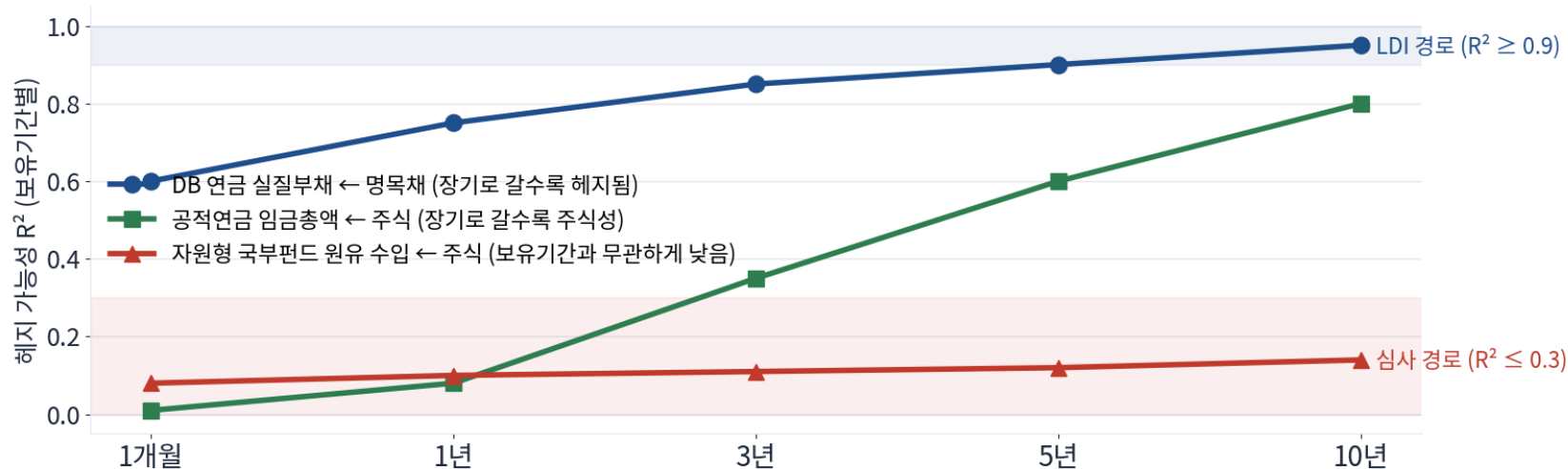
가치

절차

적용

03. TPA 가 필요한 기관은 어디인가

장기로 갈수록 부채는 헤지되고 보험료 수입은 주식이 됩니다

헤지 가능성 R^2 의 방향이 기관마다 반대다 . 케이스 2·2b 실측 .

월간 위험 모델은 공적연금의 보험료 위험을 보지 못합니다 — 대체투자 심사에는 10 년 상관을 씁니다

개요

개념

진단

가치

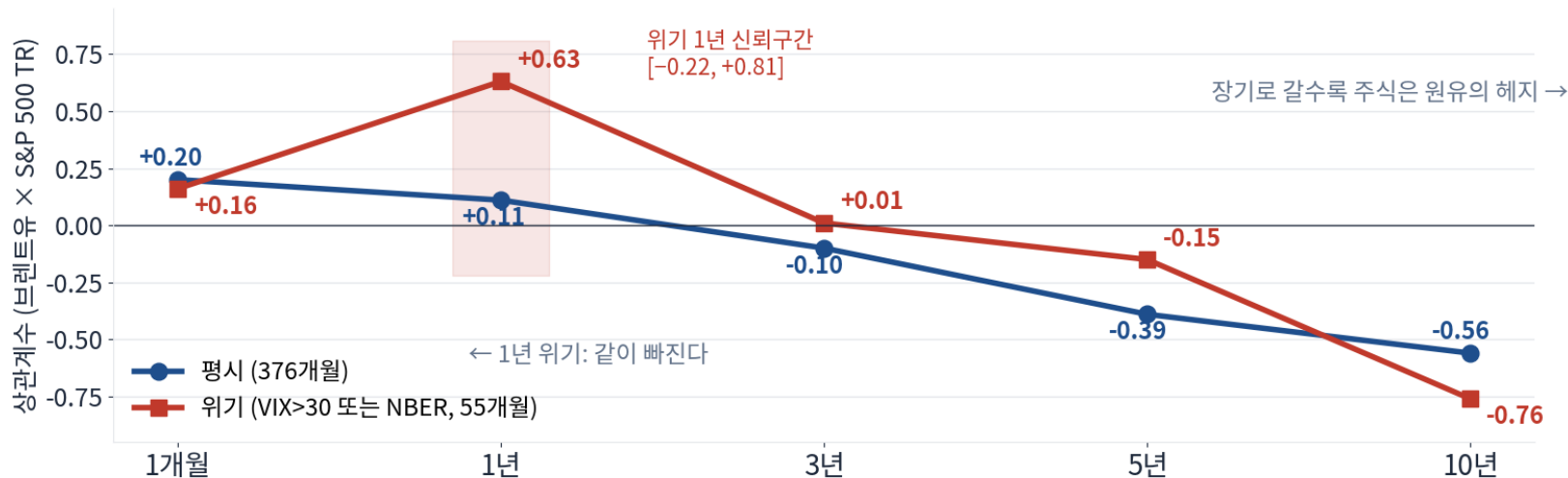
절차

적용

03. TPA 가 필요한 기관은 어디인가

원유와 주식의 상관은 보유기간과 국면에 따라 부호가 바뀝니다

브렌트유 × S&P 500, 1990~2025 년 431 개월 . 위기는 VIX 30 초과 또는 NBER 침체 .



위기 첫해에는 같이 빠지고 (+0.63), 10 년 보유에서는 주식이 원유의 헤지입니다 (-0.56)

※ 위기 1 년 상관의 신뢰구간은 $[-0.22, +0.81]$ 로 넓다 . 점추정과 통계적 구분은 다르다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

03. TPA 가 필요한 기관은 어디인가

같은 상관표라도 용도에 따라 다른 칸을 씁니다

상관을 숫자 하나로 쓰면 세 가지 결정이 모두 틀린다 .

전략적 주식 비중**10 년 평시 - 0.56**

장기적으로 주식은 원유의 헤지다 . 주식을 많이 가져도 된다

유동성 버퍼 크기**1 년 위기 +0.63**

위기 첫해에는 같이 빠진다 . 1 년치 지출을 현금 · 단기채로 둔다

대체투자 딜 심사**10 년 , 딜별 상관**

사모 자산의 실제 보유기간이 10 년이다 . 요구수익률 가산의 입력값이 된다

보유기간 3 개 × 국면 2 개가 상관표의 최소 단위입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

03. TPA 가 필요한 기관은 어디인가

헤지의 방향은 상관의 부호가 정하고, 걸리는 벽도 그 부호가 정합니다

팔아야 하는데 못 파는 벽 (공매도 금지) 과 사야 하는데 못 사는 벽 (레버리지 금지).

상관 부호 + (같이 움직인다)

매도 한도 — 팔아야 하는데 못 판다



팔아야 할 양이 펀드보다 크면 (원유 수입이 펀드의 3배)
평시·위기 모두 0%에 붙어 국면을 알아도 움직일 것이 없다
→ 리밸런싱 가치 0bp

해법: 애초에 사지 않는다 — 대체투자 심사 (227bp)

파생으로 풀면 매도 한도가 담보(증거금) 한도로 바뀐다

상관 부호 - (반대로 움직인다)

매수 한도 — 사야 하는데 못 산다



미적립 DB 연금: 장기채 1.08F 필요 → 100% 벽
걸프형 10년 보유: 상관 -0.56 → 주식을 더 사야 하는데 상한
→ 무제한 4.3bp가 제약 하 2.7bp로

해법: 스왑·레버리지 허용 — LDI의 표준 도구

같은 펀드가 1년 보유는 매도 한도, 10년 보유는 매수 한도에 걸린다

팔 수 없는 위험은 애초에 사지 않는 것이 유일한 헤지입니다 — 리밸런싱 0bp 와 딜 심사 227bp 의 차이가 여기서 나옵니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

04. 어디에 돈이 걸렸나

| 국면별 리밸런싱의 가치는 제약을 걸면 한 자릿수 bp 입니다

국면별 최적 비중과 국면을 무시한 최적 비중의 위험조정 가치 차이 (SHC). 연간 bp, $\gamma=5$.

$$SHC = \sum_s \pi_s \left[CE_s(w_s^*) - CE_s(\bar{w}) \right]$$

기관	원유 · 부채 ÷ 펀드	제약 없을 때	제약 걸었을 때	해석
노르웨이형 국부펀드	1 배	27.0bp	5.6bp	국면을 안다는 가치 27, 실행 가능한 값 5.6
걸프형 국부펀드	3 배	60.7bp	0bp	평시 · 위기 모두 하한에 붙어 움직일 것이 없다
완전적립 DB 연금	1 배	4.3bp	2.7bp	부채가 헤지되므로 애초에 작다
공적연금 (보험료 기반)	0.5~1.5 배	≤ 0.6bp	≤ 0.6bp	임금총액 변동성이 연 2% 로 낮다

리밸런싱 권한을 이사회에서 얻어오기 전에 이 숫자를 먼저 구하십시오

개요

개념

진단

가치

절차

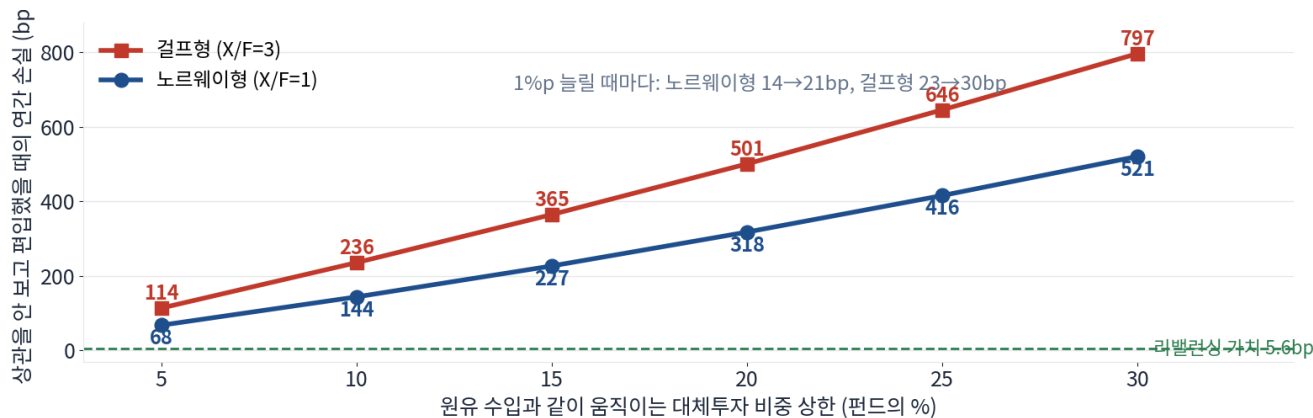
적용

04. 어디에 돈이 걸렸나

원유와 같이 가는 대체투자 15% 편입은 연 227~365bp 손실입니다

상관을 알고 정한 비중 (모든 상한에서 0%) 과 모르고 정한 비중 (상한) 의 차이 . 상장자산을 최적화해도 회수되지 않는다 .

$$C = CE(a^{\text{aware}}) - CE(a^{\text{naive}})$$



리밸런싱 가치 (5.6bp) 와 심사 누락 손실 (227bp) 은 40 배 차이입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

04. 어디에 돈이 걸렸나

TPA의 가치는 리밸런싱 데스크가 아니라 심사 기준에 있습니다

같은 기관, 같은 위험회피도에서 잔 네 개의 값.

5.6bp

국면별 리밸런싱
노르웨이형, 제약 하

0bp

국면별 리밸런싱
걸프형, 제약 하

227bp

심사 누락 손실
노르웨이형, 15% 편입

365bp

심사 누락 손실
걸프형, 15% 편입

왜 이렇게 다른가

리밸런싱은 이미 갖고 있는 상장자산을 움직이는 것이라 공매도·레버리지 벽에 막힌다. 심사는 아직 사지 않은 것을 걸러내는 것이라 벽이 없다. 원유와 같이 움직이는 대체투자를 1%p 더 편입할 때마다 노르웨이형 14~21bp, 걸프형 23~30bp 가 든다.

실무자들이 "TPA는 대체투자에 유용하다"고 느끼는 감각을 숫자로 바꾸면 이것입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

04. 어디에 돈이 걸렸나

| 대체투자 딜의 요구수익률에 상관 가산을 더합니다

ρ 는 딜 보유기간 (사모면 10 년) 의 딜-원유 상관 , σ 는 같은 기간의 변동성 , X/F 는 원유 수입 ÷ 펀드 .

$$\Delta r_D^* = \gamma \rho_H(D, X) \sigma_D \sigma_X \frac{X}{F}$$

상관 +, 걸프형

1%p 편입마다
23~30bp 가산

상관 +, 노르웨이형

1%p 편입마다
14~21bp 가산

상관 0

가산 없음
기준 포트폴리오와 동일

상관 -

가산이 음 (-)
원유의 헤지가 되는 딜은
우대

여기에 약정 속도 조절과 위기 시 증거금 여력 점검을 함께 붙입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

04. 어디에 돈이 걸렸나

같은 LNG 딜이 SAA에서는 승인, TPA에서는 반려될 수 있습니다

걸프형 펀드 3,000 억 달러, 원유 수입 현재가치는 펀드의 3 배. 지분 30 억 달러 (1%), IRR 12%, 인프라 벤치마크 9%.

전통 SAA의 심사 → 승인

TPA의 심사 → 조건부 승인 또는 반려

자리

✗ 인프라 통 목표 8%, 현재 6.5%. 자리가 있다



✓ 기관은 이미 펀드의 3 배만큼 원유 위험을 안고 있다

수익

✗ IRR 12% > 벤치마크 9%. 초과수익 3%p



✓ 10 년 상환 +0.6 → 1%p 편입에 23~30bp 가산

결론

✗ 심사 잣대에 원유 수입이 없다



✓ 원유와 무관한 인프라 (데이터센터 · 병원) 로 바꾸거나 반려

초과수익 3%p의 상당 부분은 이미 갖고 있는 위험을 또 사는 값입니다 — 반려된 돈은 기존 포트폴리오로 돌아갑니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

05. 무엇을 어떤 순서로 하나

| 대차대조표에서 거버넌스까지 5 단계를 그대로 따라가면 됩니다

각 단계의 산출물이 다음 단계의 입력이다. 2 단계 R^2 에서 LDI 경로와 심사 경로가 갈린다.



각 단계의 산출물이 다음 단계의 입력입니다 — 리밸런싱 권한은 3단계의 마지막 항목입니다

※ 경계값 0.9 / 0.3은 실무 판단. 기관은 자기 R^2 로 자리를 잡는다

국면별 리밸런싱 권한은 3 단계의 마지막 항목이고, 대개 한 자릿수 bp 입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

05. 무엇을 어떤 순서로 하나

| 단계마다 산출물과 판정 기준이 정해져 있습니다

0 단계에서 보험료율 · 인출 규정을 조정할 권한 (λ) 이 있으면 이후 값을 $(1-\lambda)$ 배 한다.

- | | | |
|---|----------|---|
| 1 | 0 대차대조표 | 밖의 자산 · 부채 목록, 펀드 대비 배수, 조정 권한 $\lambda \rightarrow$ 권한이 있으면 아래 값을 할인 |
| 2 | 1 요인 합산 | 요인 5 개 $\times$ 보유기간 3 개 노출표 $\rightarrow$ 어느 딜이 분산이고 어느 딜이 집중인지 |
| 3 | 2 헤지 가능성 | R^2 한 장 $\rightarrow$ LDI 로 끝낼 것인가, 심사 경로로 갈 것인가 |
| 4 | 3 상장자산 | 합산 노출 기준의 기준 포트폴리오, 매수 · 매도 한도, 제약 하 리밸런싱 가치 $\rightarrow$ 국면 조정은 후순위 |
| 5 | 4 대체투자 | 딜별 요구수익률 가산, 부문별 비중 상한, 약정 속도 $\rightarrow$ 돈이 걸린 곳 |
| 6 | 5 거버넌스 | 세 조건 점검표 $\rightarrow$ 빠진 조건이 그 기관의 과제 |

기관이 이 여섯 줄을 자기 숫자로 채우면 그것이 곧 TPA 설계서입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

05. 무엇을 어떤 순서로 하나

4 단계의 가산이 실제로 작동하려면 세 조건을 점검해야 합니다

대부분의 기관은 노출 기술과 전체 기여 평가가 빠져 있고, 반려 자본의 행선지는 부분적이다.

조건	점검 질문	없으면 생기는 일
딜의 기술 방식	투자심의 안건에 딜의 요인 노출과 원유·부채와의 상관이 적혀 있는가	가산이 계산만 되고 심사에 닿지 않는다
반려 자본의 행선지	반려된 돈이 자동으로 기준 포트폴리오로 돌아가는가, 빈 통을 채우라는 압력이 생기는가	다른 딜 편입으로 손실이 되 돌아온다
성과 평가 기준	대체투자 팀의 성과가 전체 포트폴리오 기여로 측정되는가	심사를 지키는 팀이 손해를 본다

빠진 조건이 그 기관이 고쳐야 할 곳입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

05. 무엇을 어떤 순서로 하나

TPA 도입 검토 회의는 헤지 가능성 진단표 한 장으로 시작합니다

첫 안건을 "리밸런싱 권한을 얼마나 줄 것인가" 에서 "대체투자 심사에 어떤 상관 기준을 넣을 것인가" 로 바꾼다.

STEP 1 · 진단

R² 한 장

- 밖의 자산 · 부채를 정의한다
- 상장자산에 회귀해 R² 를 구한다
- 0.9 이상이면 LDI, 회의 종료



STEP 2 · 심사 기준

가산 항목 도입

- 0.3 이하면 심사 경로
- "10년 상관 × 원유 ÷ 펀드" 가산
- 세 조건 중 빠진 것을 확인



STEP 3 · 마지막에

리밸런싱 · 조정 권한

- 제약 하 리밸런싱 가치를 본다
- 대개 한 자릿수 bp
- 정관의 조정 권한만큼 값을 할인

회의 첫 안건을 리밸런싱 권한에서 대체투자 심사 기준으로 바꾸고, 그 앞에 진단표 한 장을 놓으십시오

개요

개념

진단

가치

절차

적용

06. 우리 기관에는 어떻게 적용하나

| 기관 유형마다 TPA 에서 얻을 것과 굳이 안 해도 되는 것이 다릅니다

밖의 자산 · 부채의 종류와 헤지 가능성이 답을 가른다 .

기관	밖의 자산 · 부채 · R ²	TPA 에서 얻을 것	굳이 안 해도 되는 것
자원형 국부펀드	원유 수입 · 0.1~0.3	투심위의 상관 심사 기준 , 약정 속도 조절 , 위기 증거금 여력	국면별 리밸런싱 데스크 (연 5bp 이하)
시가평가 DB 연금	연금 부채 · ≈ 1	물가연동채 · 장기채 , 정적 LDI , 필요 시 스왑	국면별 리밸런싱 권한
고정 할인을 공적연금	회계상 고정 · 미적용	부채를 어떻게 썰지부터 정한다	2022 년을 근거로 한 TPA 도입
공적연금 · 공제회	보험료 수입 · 0 → 0.8	장기 상관 진단 , 심사에 보험료 위험 반영	월간 상관으로 짠 기준 포트폴리오

외환보유액을 운용하는 기관은 후속 판 (v0.2) 의 과제입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

06. 우리 기관에는 어떻게 적용하나

부채를 시가로 잡으면 2022 년은 사고가 아니었습니다

같은 해 , 같은 시장 , 반대 판정 . 차이는 시장이 아니라 회계다 .

시가평가 DB 연금 — 적립비율이 올랐다

- 자산 - 20%
- 금리 상승으로 부채 - 25%
- 적립비율 95% → 100% 근처
- 결론 : 2022 년은 사건이 아니다

고정 할인율 공적연금 — 적립비율이 급락했다

- 자산 - 20%
- 부채는 그대로
- "TPA 가 필요하다 " 는 보고서
- 결론 : 먼저 부채 측정 방식을 정한다

따라서

주식 · 채권 동반 하락은 자산만 보는 60/40 의 문제다 . TPA 도입 근거로 2022 년을 드는 기관은 자기 부채가 시가평가인지 고정 할인율인지부터 확인해야 한다 .

2022 년의 판정은 시장이 아니라 부채 회계가 결정했습니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

06. 우리 기관에는 어떻게 적용하나

| 연기금이 TPA 를 할 이유는 부채가 아니라 보험료 수입입니다

연금 부채는 R^2 0.99 로 헤지된다 . 헤지가 안 되는 것은 임금총액 · 세수 · 모기업 지급능력이다 .

+0.08

1 개월 상관
임금총액 - 주식

+0.68

5 년 상관
경기 침체가 함께 끌어내린다

0.80

10 년 R^2
장기에는 주식이다

 $\leq 0.6bp$

실측 리밸런싱 가치
변동성이 낮아 잡히지 않음

예시 (가상 수치)

기금 1,100 조 , 향후 10 년 보험료 수입 현재가치 600 조 , 장기 주식 베타 0.3 이면 기금 밖에 약 180 조의 숨은 주식 위험이 있는 셈이다 . 이것은 SAA 어디에도 없다 . 지금 말할 수 있는 것은 " 대체투자 심사에서 임금 · 고용과 같이 움직이는 딜인가를 보라 " 까지이고 , 크기 추정은 명제 P4 의 과제다 .

월간 위험 모델이 못 보는 위험이 보험료 수입 안에 있습니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

06. 우리 기관에는 어떻게 적용하나

명제는 데이터와 무관하게 성립하고, 데이터가 붙으면 숫자가 됩니다

명제 P1~P4. 필요한 데이터와 확보했을 때 얻는 것.

#	명제	필요한 데이터	상태
P1	TPA의 필요는 헤지되지 않는 몫 ($1-R^2$)에 비례한다	기관의 밖의 자산 · 부채 시계열	실측 확인
P2	그 몫이 크면 돈이 걸린 곳은 리밸런싱이 아니라 덜 심사다	대체투자 부문별 현금흐름 · 약정 잔액	실측 확인
P3	사모 자산의 상관은 상장 대응보다 크고, 환매 제한이 매도 한도를 강화한다	펀드별 NAV · 분배 시계열	방향 확인, 크기 대기
P4	보험료 위험은 현재가치 변동성으로 잡히며 장기에 주식성이다	가입자 · 임금 · 보험료율 장기 전망	방향 확인, 크기 대기

기관이 이 표를 자기 데이터로 채우면 그것이 곧 그 기관의 TPA 설계서입니다

개요

개념

진단

가치

절차

적용

06. 우리 기관에는 어떻게 적용하나

| 조정 권한과 강건성 명제까지 채우면 v0.1 이 완성됩니다

명제 P5~P7 과 프레임 로드맵 v0.2~v0.5.

#	명제	필요한 데이터
P5	보험료율 · 인출 규정 조정 권한 λ 는 포트폴리오 측 가치를 $(1-\lambda)$ 배로 줄인다	정관 · 법의 조정 권한 목록, 과거 발동 사례
P6	위기 정의를 여러 개 쓰면 위기 상관의 신뢰구간이 좁아진다	VIX·NBER· 신용 스프레드 · 유동성 지표, 일간 실현 상관
P7	극단 관측 하나의 처리 방식별 범위를 보면 결론이 바뀌지 않음을 확인한다	일간 원자료 — 월평균 · 원저화 · 중앙값

로드맵

v0.2 외환보유 운용기관 · 보험사 · v0.3 보험료 위험 크기 추정 · v0.4 진단 도구 (자기 데이터로 돌리는 실무판) · v0.5 거버넌스 정량 점검

P1·P2 는 실측으로 확인됐고, P3·P4 는 방향만, P5 는 정관에서, P6·P7 은 강건성 점검으로 채웁니다

TPA 설계 프레임이 답하는 질문

우리 기관의 위험은 어디에 , 얼마나 있고 , 무엇을 심사해야 하는가

TPA 의 필요는 헤지되지 않는 몫 ($1-R^2$) 에 비례하고 , 그 몫이 클 때 돈이 걸린 곳은 리밸런싱이 아니라 대체투자 딜 심사다 .

회의의 첫 안건을 심사 기준으로 바꾸고 , 그 앞에 헤지 가능성 진단표 한 장을 놓는다 .